

Четырёхногий робот: от деталей к управляемой системе

M22 • 03.09.2028 - 01.10.2028 • 75 часов

Результат месяца

Ты собираешь и вводишь в работу четвероногого робота с 12 степенями свободы: четыре ноги, по три управляемых сустава в каждой. Итог — **собранный робот, подготовленный к итоговой приёмке**: конкретная аппаратная сборка, воспроизводимая конфигурация, калибровки и результаты испытаний, подтверждающие, что робот способен стоять не менее 60 секунд и выполнять медленную походку на подготовленном ровном полу. Это этап проверки архитектуры перед шестиногой версией, которая остаётся конечной целью программы.

Программная модель, механическая сборка и изображение в визуализаторе должны описывать один и тот же экземпляр. Для каждого привода известны физическое место, идентификатор, направление положительного движения, ноль, рабочие ограничения и версия прошивки. Для каждого испытания сохраняются сырые измерения и условия: положение батареи, масса, поверхность, крепление IMU, частоты обмена и начальная температура.

Что должно быть готово на входе

Подготовь результаты предыдущих модулей: испытанную ногу и приводной стенд, CAD и чертежи, схему питания, URDF, контроллер стойки и походки, оценщик состояния, диагностику и сценарии отказов. Входная проверка — запустить сохранённый тест в симуляции и показать, откуда берётся каждая команда приводу. Если непонятны знак оси или преобразование энкодера, сначала разберись с этим на одной ноге.

Составь список фактически имеющихся компонентов и отсутствующих деталей. Не планируй испытание полной машины до появления нужной опоры, проводки и оборудования для измерения. Основные инструменты месяца — имеющийся набор программ на C++ и ROS 2, Python для анализа, мультиметр и подходящие измерители тока и температуры; выбор диапазонов определяется твоей системой. Новую платформу программирования в этот момент вводить не нужно.

Границы и связь с рукой

В M22 ты изучаешь сборку, измерения, калибровку и перенос управления на реальное оборудование. Бег, прыжки, сложный рельеф и управление из нейросети не входят в минимальный результат. Для руки повторно используются паспорта приводов, контроль токов, аппаратное прекращение движения и журнал калибровок. Кисть при этом остаётся отдельным устройством: нельзя считать её проверенной по успешной стойке робота.

Различай три уровня подтверждения результатов: «симуляция», «стенд с опорой», «физический робот на полу». Испытание на подвесе не подтверждает устойчивую стойку. Если аппаратную проблему не удалось устранить за месяц, сохрани кандидат на выпуск с перечнем препятствий и продолжай исправление. Переход к 18 приводам допускается только после входной проверки M23.

Организация 75 часов и рабочего места

Четыре последовательных блока

Часы 1-20: 10 часов разбора конструкции, питания и процедуры ввода; 10 часов практики сборки, осмотра и первичного включения. Результат — паспорт экземпляра и протокол проверки питания. **21-40:** 10 часов калибровок и обмена; 10 часов измерений на одном приводе, одной ноге и затем остальных ногах. Результат — машинно читаемый файл калибровок и таблица соответствия приводов.

41-60: 10 часов анализа HIL, контакта, IMU и задержек; 10 часов сопоставления модели с реальными измерениями и повторного прогона контроллера. **61-75:** 5 часов анализа стойки и программы испытаний; 10 часов практики стойки, медленного шага, контролируемой остановки и оформления кандидата. Сумма — 35 часов теории и анализа и 40 часов практики; подготовка протокола и обработка данных входят в указанные часы.

Как раскладывать занятия

Каждые 10 часов анализа организуй как пять занятий по 2 часа: сначала конкретный вопрос, затем чтение нужного раздела, расчёт или просмотр лога, наконец решение для стенда. Последние 5 часов разбей на 2 + 2 + 1. Каждый практический блок — 10 учебных часов воскресного практикума с перерывами и чередованием сборки, измерений и анализа. Не проводи 10 часов непрерывного движения приводов: время остывания используй для обработки записей.

Даты на первой странице — календарное окно из исходного плана. Граничная дата может относиться к двум модулям; доступные занятия распределяются без двойного учёта. Отдых, отпуска и отдельные интеграционные G-блоки сохраняются по общему плану. Нумерация часов ниже задаёт объём и порядок работ, и не добавляет к календарю новые вечерние занятия.

Порядок на стенде

Раздели место на сборку без питания, измерение и зону возможного движения. Подготовь устойчивую опору, которая удерживает корпус при отключении приводов, и доступ к аппаратному E-stop. Перед запуском сформулируй разрешённое движение и условие остановки. Не держи ноги или корпус рукой как основной способ ограничения движения.

Журнал одной попытки содержит run_id, автора, идентификатор коммита Git, ревизию CAD, хеш конфигурации, начальные условия, ожидаемое поведение и фактический исход. Отдельно отмечай вмешательства: подтяжку крепежа, замену кабеля, смещение батареи. Если условие изменено во время испытания, это новый эксперимент. Пропуск измерения записывается как «нет данных», а не как нулевой ток или нулевая ошибка.

Механика, масса и распределение нагрузки

Что изучить

Разбери, какие соединения передают нагрузку от корпуса к стопе: рама, крепления тазовых приводов, звенья, оси, подшипники и резьбовые вставки. Прочитай рекомендации производителя вставок и крепежа для используемого материала, а также результаты испытаний твоих печатных деталей. Проверь направление печати, локальные трещины и деформацию после затяжки. Универсального момента затяжки для всех напечатанных соединений нет.

Повтори центр масс: $r_{COM} = \sum(m_i r_i) / \sum m_i$, где массы в килограммах, координаты в метрах и все r_i выражены в одной системе. CAD даёт первоначальную оценку, но масса кабелей, батареи и реальных приводов должна быть измерена. Для квазистатической стойки проекция центра масс и действительные контакты помогают оценить запас опоры; это не доказательство динамической устойчивости.

Задача 1. Паспорт фактической сборки

Исходные данные — CAD, ведомость деталей, собранный корпус и четыре ноги без подачи силового питания. 1) Присвой каждой ноге одно из имён LF, RF, LR, RR и нанеси метки осей корпуса. 2) Взвесь узлы и полный экземпляр в одной конфигурации. 3) Сравни измеренную массу с суммой узлов и CAD. 4) Осмотри все нагруженные соединения, вставки и зазоры на полном допустимом диапазоне ручного перемещения, если привод допускает такое перемещение.

Сохрани `assembly_manifest.csv`, фотографии соединений и список отклонений. Проверка: ни один нагруженный крепёж и ни одна вставка не остаются без статуса осмотра; разность общей и суммарной масс объяснена с учётом разрешения весов. Крайний случай — кабель зажимается только при согнутой ноге: отметь конфигурацию, в которой возникает столкновение, скорректируй укладку и повтори полный осмотр.

Задача 2. Проверка центра масс и прогиба

Используй опоры или весы с подходящими диапазонами и известными координатами контактов. Измерь реакции в повторяемой статической конфигурации и оцени горизонтальное положение центра масс из баланса моментов. Повтори после переноса батареи между двумя предусмотренными местами. Высоту центра масс этим измерением на горизонтальной плоскости не определяй; возьми оценку из модели и укажи неопределённость.

Сохрани `mass_properties.md` с расчётом, положениями батареи и оценкой прогиба рамы по меткам или измерителю. Проверка: направление сдвига центра масс согласуется с перемещением батареи, сумма реакций согласуется с весом. Если одна опора не нагружена, не используй её как подтверждённый контакт. Исправление — переставить опоры и повторить измерение, затем обновить инерционные параметры модели (`inertial`) только на основании установленных величин.

Питание, жгуты и независимое прекращение движения

Что разобрать до включения

На электрической схеме проследи силовую цепь от батареи или источника через защиту, коммутацию и распределение до каждого привода. Отдельно выдели питание вычислителя и датчиков, общие земли, сигнальный интерфейс, разгрузку кабелей и разъёмы. Для каждой ветви выпиши характеристики провода и номиналы разъёма, допустимые условия, защитное устройство и его времятоковую характеристику. Сравнение только по одной цифре тока недостаточно.

Различай ограничение тока контроллером, защиту проводки, BMS и аварийное снятие энергии. Они решают разные задачи и не заменяют друг друга. Если схема использует контактор, проверь его соответствие постоянному току, напряжению, характеру нагрузки и способу подавления выброса катушки по документации компонента. Здесь разрабатывается процедура для выбранной схемы, а не назначаются готовые значения предохранителей.

Задача 3. Проверка проводки и поэтапное включение

Исходные данные — обесточенная сборка, схема и инструкции компонентов. 1) Прозвони ожидаемые соединения, проверь отсутствие нежелательного соединения между силовыми шинами и полярность разъёмов. 2) Проверь фиксацию жгута во всём разрешённом диапазоне ноги. 3) Включи низкоомную часть, измерь напряжения. 4) Подключай силовые ветви по утверждённой процедуре, начиная с одного привода на опоре; движение ещё не разрешай.

Сохрани `powerup_checklist.csv` и осциллограмму или журнал доступных измерений напряжения и тока. Проверка: измеренная полярность и диапазоны соответствуют паспортам; неожиданное потребление имеет объяснение до следующей ступени. Крайний случай — просадка питания вычислителя при включении привода. Вернись к отключённой силовой части, проверь пусковой ток, DC-DC, землю и соединения; увеличение программного таймаута не исправляет питание.

Задача 4. Доказательство работы E-stop

Определи физически достижимое состояние после аварийного отключения: удержание на независимой опоре, прекращение подачи энергии приводам и запрет автоматического повторного включения. На защищённом стенде проверь цепь при работающей программе и при остановленном процессе управления. Зафиксируй сам момент нажатия и независимый признак прекращения силового воздействия — измерение в цепи или на приводе, согласованное с конструкцией.

Сохрани `estop_test.md` со схемой, измеренным временем реакции и описанием остаточного движения. Критерий времени выводится из допустимого перемещения и характера механизма. Отпускание кнопки после нажатия само по себе не должно возобновлять ранее выданное движение: это отдельная проверка процедуры восстановления. Если робот падает при снятии момента, испытание проводят с опорой; исправляют способ обеспечения безопасного состояния, а не называют свободное падение успешной остановкой.

Калибровка 12 приводов и достоверный обмен

Модель одного сустава

Для каждого сустава зафиксируй преобразование $q = s \cdot k \cdot (n - n_0)$, где q — угол в радианах, n — отсчёт энкодера, n_0 — калибровочный ноль, s равен $+1$ или -1 , k — радиан на отсчёт с учётом передаточного отношения. Формула подходит только для твоего режима энкодера; переход через границу отсчётов и многовитковость требуют отдельного правила. Не применяй коэффициент другого привода только потому, что разъём похож.

Отдели физический предел механизма от программной рабочей границы. Последняя должна учитывать погрешность калибровки, люфт, деформацию, тормозной путь и зазор кабеля. Ограничение, записанное в модели, ещё нужно проверить в тракте команд. Для тока и температуры укажи источник измерения, масштаб, смещение и смысл показания: встроенная температура корпуса или платы может отличаться от температуры обмотки.

Задача 5. Идентификаторы, знаки и нули

Подключи один привод или одну ногу так, чтобы неожиданное движение было ограничено опорой. 1) Прочитай ID, модель и прошивку; сопоставь физической метке. 2) В разрешённой малой области подай известное приращение и сравни направление с положительной осью URDF. 3) Установи воспроизводимую механическую эталонную позу и вычисли n_0 . 4) Повтори возврат к эталону с двух направлений, затем перенеси процедуру на остальные суставы.

Сохрани `calibration.yaml` и таблицу повторов. Проверка: все 12 ID уникальны, команда поступает именно на наблюдаемый сустав, остаточная ошибка и люфт измерены в радианах и не выходят за заранее обоснованный допуск. Крайние случаи — зеркальная нога и перепутанный кабель. Скрипт должен обнаруживать несоответствие карты оборудования; порядок ответов на шине сам по себе не определяет, какой привод включать.

Задача 6. Частота, ошибки и загрузка шины

Сначала рассчитай время обмена по числу байтов, битовой скорости и кадрированию конкретного интерфейса; добавь задержки ответов и смены направления. Затем измерь реальный цикл для 1, 3 и 12 устройств, сохраняя частоту команд и состав телеметрии. Для DYNAMIXEL изучи Sync Read/Write и Status Packet; при другой шине используй её первичную спецификацию. Не считай отсутствие ответа на команду, которая по протоколу его не выдаёт, потерей пакета.

Сохрани `bus_budget.csv`, распределение длительностей цикла и счётчики таймаутов, ошибок CRC и повторов. Проверка: запас до предельного времени обмена рассчитан по измеренному неблагоприятному случаю и отдельно названы непроверенные режимы. В симуляторе драйвера исключи один ответ: данные только этого сустава должны получить признак устаревания, а старый отсчёт нельзя повторно публиковать как новый.

Для калибровки тока сравни встроенный канал с независимым измерением той же физической величины в нескольких допустимых режимах; запиши масштаб, смещение и погрешность. Температуру проверяй с эталоном при сопоставимом месте измерения и установившемся состоянии. Датчик платы нельзя калибровать как датчик обмотки простым вычитанием. Если регистр недоступен для коррекции, сохрани проверенную модель преобразования и её ограничения в паспорте.

HIL и перенос модели на реальные измерения

Что означает HIL именно здесь

HIL — испытание, в котором часть реального вычислительного или аппаратного тракта работает с моделируемым объектом. Нарисуй границу: какой процесс, контроллер, драйвер, шина и датчик реальные, а что заменено. Если аппаратная часть управления не участвует, обработку файла на ноутбуке называй воспроизведением записи (replay). Сопоставляй версии интерфейса, единицы и временные метки; название HIL само по себе не делает тест точнее.

Составь таблицу расхождений модели и робота: масса, длины звеньев, нули, задержка команд, фильтры, трение, люфт, жёсткость, контакт стопы. Для каждого пункта укажи ожидаемое влияние и способ измерения. Исправляй сначала геометрию и знаки, затем время и динамику. Одновременная настройка десятка коэффициентов скрывает первопричину и не даёт воспроизводимого улучшения.

Задача 7. Совмещение по времени и проверка управления

Возьми одну низкоамплитудную последовательность заданий, уже проверенную на ноге, и один лог физического отклика. Запиши время формирования и отправки команды, время получения данных и временную метку измерения, если она доступна. Сначала выясни связь часов; разность меток разных несинхронизированных устройств не является задержкой. Построй совместные графики `q_cmd`, `q_meas` и событий интерфейса, оцени сдвиг, затем воспроизведи тот же вход в модели.

Сохрани `fidelity_gaps.csv` и отчёт о результатах до и после одной обоснованной коррекции параметра. Проверка: сравнивается одинаковый вход, исходная поза и частота; RMSE считается на общей временной сетке и обозначается в радианах. Крайний случай — потеря нескольких отсчётов: пометь разрыв и не выдавай интерполированные значения за полноценные измерения. Изменение контроллера проверяется повторной обработкой набора записей до повторного включения силовой части.

Задача 8. IMU и контакт стопы

На закреплённом корпусе проверь соответствие физических осей и `frame_id`, затем известные статические наклоны по внешнему эталону. Сверх знаки крена и тангажа и ориентацию IMU относительно корпуса. При поступательных ускорениях не принимай наклон, вычисленный только из акселерометра, за эталон. Для каждой стопы сравни детектор контакта с наблюдаемым касанием и разгрузкой, используя выбранный сенсор либо косвенную оценку с обозначенной неопределённостью.

Сохрани `imu_contact_validation.md`: эталон, погрешность эталона, ошибки ориентации и таблицу правильных и ошибочных определений контакта. Контрольный случай — нога касается пола, но скользит: контакт есть, неподвижной опоры нет. Убери один контакт из входа оценителя и проверь флаг деградации. Настройку коэффициента трения в симуляции сопровождай описанием поверхности; одна подобранная цифра не характеризует весь реальный рельеф.

Сохрани классический алгоритм M19 и распределитель сил M20; проверь отказ и таймаут QR. До запуска выясни, поддерживает ли привод нужный режим момента или тока. Расчёт $J^T f$ не даёт готовой команды положения: для позиционного интерфейса нужно обосновать внутренний и внешний контуры управления. При первичной интеграции политика M21 остаётся отключённой.

Интегрированная лабораторная: стойка и первый шаг

Входные условия и протокол

К этой работе допускается сборка после выполнения задач 1–8: известные калибровки, проверенная независимая остановка, рабочая диагностика и согласованный с измерениями порядок регистрации и сопоставления времени. Подготовь ровную площадку, метки стоп и корпуса, страховочную опору без поддержки веса в зачётной стойке, способ наблюдать смещение и все измеряемые ограничения. Зафиксируй начальную температуру, заряд, напряжение и конфигурацию батареи.

Задай до запуска рабочие границы: область положения корпуса, пределы суставов, допустимую свежесть данных, ток, температуру и условия прекращения опыта. Для каждого порога укажи расчёт или паспорт, единицу и реакцию. Критерий должен задаваться измеримой величиной, а не оценкой «не очень горячо» или цветом графика. Отключение момента и управляемая посадка — разные действия, выбираемые по причине остановки и возможностям механизма.

Задача 9. Стойка не менее 60 секунд

1) На опоре проверь согласованное движение четырёх ног к разрешённой стартовой позе. 2) Поставь стопы на размеченные места и постепенно передай нагрузку роботу по своей процедуре. 3) Выполни короткую пробу, изучи токи и контакт. 4) Только после неё выполни зачётный непрерывный интервал не менее 60 секунд. Сохраняй крен и тангаж, высоту и смещение корпуса при доступном измерении, ошибки суставов, токи, температуры и события.

Сохрани `stand_report.md`, видео с видимой опорой и исходный лог. Успех — самостоятельная стойка на всём интервале без выхода за объявленные границы и без скрытых потерь телеметрии. Отдельно вычисли среднюю и максимальную абсолютную ошибку крена и тангажа; единицы явно укажи. Если страховка приняла вес или оператор поддержал корпус, попытка не подтверждает стойку. Не вырезай этот момент из доказательства.

Задача 10. Медленная походка и остановка

После стойки выполни ограниченную последовательность медленной походки (`crawl`): перенос центра нагрузки, подъём одной стопы, её перенос и подтверждённое касание. Начни с одного цикла и только затем с короткого размеченного маршрута. Сравни исходную и конечную позы, число завершённых шагов и потерю контакта. Остановка по команде должен приводить к заранее описанному состоянию, а при аварийной причине применяется независимый путь остановки.

Сохрани `crawl_run` и `stop_run` с привязкой видео к логам. Повтори небольшое заранее ограниченное изменение наклона или нагрузки в одинаковых условиях, сначала на стенде; способ и амплитуда выводятся из допустимых нагрузок, а не задаются ударом рукой. Проверка — восстановление в объявленную область за измеренное время либо своевременная остановка. Один успешный проход является демонстрацией, а не доказательством надёжности.

Отдельно от зачётной стойки задай малую разрешённую последовательность изменений крена и тангажа корпуса, сохрани цель и измерение, вычисли ошибку и время установления. Амплитуда определяется доступной кинематикой и нагрузкой. Так ты проверяешь слежение за командой, а не только сохранение одной позы; при насыщении сустава опыт прекращается по принятому критерию.

Проверки отказов и пригодности данных

Шесть обязательных испытаний

T1 — неверный ID или знак. Подмени конфигурацию в тестовом окружении, затем проверь её считыванием на стенде с отключённым силовым питанием приводов. Ожидается отказ активации с точным именем сустава. **T2 — устаревший отсчёт.** Повтори последнее значение с прежней временной меткой в драйверном имитаторе. Контроллер должен отличить отсутствие нового измерения от неподвижного сустава.

T3 — пропуск ответа. Имитируй потерю одного пакета и затем серию потерь; проверь счётчик и переходы состояния без автоматического скрытого сброса. **T4 — выход за границу команды.** Подай недопустимое задание только в программный тракт или HIL; проверь отказ или документированное ограничение команды до записи в привод. Сам механический упор для этого теста не нужен.

T5 — аварийная остановка при зависшей программе. На роботе, установленном на опоре останови процесс управления и проверь независимый путь прекращения силового воздействия. **T6 — несогласованный контакт.** При воспроизведении записи подай контакт в фазе переноса или потерю ожидаемой опоры; система должна сообщить деградацию и перейти в предусмотренное состояние. Для каждого теста сохрани вход, ожидаемое событие и наблюдаемую последовательность.

Тепло, ток и физические повторы

Проверь также медленный рост температуры и выход индикатора тока за установленный порог через подмену телеметрии в HIL. Это доказывает логику реакции; физическую способность защиты отключить энергию подтверждает отдельное стендовое испытание по схеме. Не создавай короткое замыкание и не перегревай мотор, чтобы «проверить» программный флаг. Нагрузочные опыты выполняются внутри ранее рассчитанного диапазона.

В протоколе запиши, какой ток измеряется: ток источника, ток ветви, фазный ток или внутренняя оценка привода. Суммировать разные определения без модели нельзя. Для температуры укажи место датчика и период выборки. Отсутствие зарегистрированного пика при редком измерении не подтверждает отсутствие пика. При потерях телеметрии результат по соответствующей метрике считается неполным.

Как оформить проверку

Одна строка `test_matrix.csv`: ID теста, ревизия, уровень проверки, предусловия, воздействие, ожидаемый исход, измеренный исход, PASS/FAIL/INCOMPLETE, ссылка на лог. Обязательные сценарии сначала запускаются в имитаторе, затем только необходимые и допустимые — на стенде. Физические неисправности не воспроизводятся опасным разрушением деталей.

Не исключай неуспешную попытку из статистики без причины, определённой до опыта. Сбой запуска из-за собственной программы — результат, а не «плохие данные». Ошибка внешнего прибора может сделать опыт непригодным, но запись остаётся. Минимум один реальный отказ или отклонение и его исправление должны быть разобраны полностью: симптом, гипотеза, проверка, изменение и повтор.

Первые 40 часов: подробная последовательность

Часы 1-10: пять разборов по 2 часа

1-2: перечитай цель M22, запусти исходный алгоритм в симуляции или на записи и составь перечень результатов предыдущих модулей. 3-4: проследи передачу нагрузки в CAD, выпиши спорные соединения и измерения задачи 1. 5-6: рассчитай центр масс и спланируй проверку реакций задачи 2; укажи ограничения метода. 7-8: разметь силовую схему, номиналы и неизвестные данные, подготовь прозвонку. 9-10: опиши E-stop, опору и запрет повторного пуска, отрепетируй процедуру без движения.

На каждом занятии последние 15 минут отведи под запись решений. Если номинал компонента неизвестен, укажи ответственного за уточнение и нужный документ. Не превращай предположение в разрешение на включение. Перед практикумом должен существовать короткий лист действий с последовательностью включения и остановки, доступный рядом со стендом.

Часы 11-20: первый практикум

11-13: сборка, метки, осмотр и взвешивание задачи 1. 14-15: измерение реакций и оценка центра масс задачи 2. 16-18: проводка, прозвонка и поэтапное питание задачи 3. 19-20: проверка независимой остановки задачи 4 и фиксация доказательств. Эти интервалы включают подготовку измерителя и оформление результата; повтор при обнаруженном дефекте занимает время из того же блока.

Если E-stop не прошёл проверку, следующий этап с движением не начинается. Оставшееся время потратить на исправление схемы и пассивные измерения. Месяц может завершиться кандидатом, который ещё не прошёл проверки; это полезнее, чем формальная отметка «пройдено» после неподтверждённой проверки. Граница обязательного результата не смягчается ради календаря.

Часы 21-40: калибровки и шина

21-22: преобразование энкодера и определение нуля. 23-24: зеркальные ноги, знаки осей, рабочие границы и погрешности. 25-26: физический смысл измерений тока и температуры выбранного привода. 27-28: расчёт кадра и бюджета шины. 29-30: жизненный цикл аппаратного компонента, обработка ошибки чтения и список проверок перед активацией. Это пять двухчасовых занятий анализа.

31-34: откалибруй одну ногу, затем остальные; запиши результаты проверки повторяемости нулей. 35-37: сравни обмен с 1, 3 и 12 устройствами и проверь таймауты в имитаторе. 38-39: параметризованные тесты карты оборудования и ограничений. 40: осмотр после первой активации, фиксация версии калибровок и подготовка лога для сопоставления с моделью. На выходе этого блока физические имена и программные индексы должны быть однозначно связаны.

Часы 41-75: от HiL к кандидату на выпуск

Часы 41-50: анализ переноса

41-42: проведи границу HiL и составь таблицу времени в трактах команд и измерений. 43-44: оцени задержку и ограничения сравнения из задачи 7. 45-46: проверь измеренные массы, длины и параметры контакта; выбери одну существенную корректировку модели. 47-48: повтори соглашения IMU, эталон наклона и правила доверия контакту. 49-50: спланируй регрессионную проверку оценщика и контроллера по исходному и повреждённому логу.

На этом этапе прочитай только нужные разделы первичных источников со страницы 12. Результат чтения — изменённая схема, тест или расчёт. Если материал о динамике заметно выходит за твой стек управления, запиши ограничение модели и оставь прежний подтверждённый контроллер; месяц предназначен для интеграции уже изученного.

Часы 51-60: третий практикум

51-53: получи низкоамплитудный физический отклик одной ноги и выполни временное сопоставление. 54-55: поправь один параметр, повтори тот же вход и зафиксируй улучшение или ухудшение. 56-57: измерь IMU в эталонных положениях и проверь контакт стоп. 58-59: выполнение проверок T1-T6 программно или в HiL, проверка восстановления. 60: подготовь конфигурацию полной стойки и повтори осмотр жгутов после движений.

Не расходуй весь блок на визуальное идеальное совпадение симуляции и оборудования. Цель — знать величину существенных расхождений и убедиться, что контроллер соблюдает ограничения при этих расхождениях. Зафиксируй как минимум два объяснённых расхождения и одно пока не объяснённое, если оно есть. Отсутствие полной модели — ограничение, которое можно проверять экспериментом.

Часы 61-75: завершение

61-62: составь критерии стойки и слежения за креном и тангажом, условия остановки и способ измерения. 63-64: распиши медленную походку, управляемую остановку и повторяемое малое возмущение. 65: проведи проверку готовности по документам; выпиши, какой результат допускает или блокирует M23. Эти 5 часов разделены на 2 + 2 + 1.

66-68: пробная и зачётная стойка задачи 9 с анализом между попытками. 69-71: медленный цикл походки, короткий маршрут и обычная остановка задачи 10. 72-73: допустимые повторы возмущения и проверка отсутствия новых дефектов. 74-75: собери пакет кандидата, проверь воспроизведение графиков и заполни решение о переходе. Если времени мало, откажись от монтажа видео, дополнительные маршруты и необязательную оптимизацию; калибровки, E-stop, стойка и исходные записи испытаний остаются обязательными.

Приёмка M22 и передача к шестиногому роботу

Что означает «готово»

Кандидат на выпуск содержит исходный код и точную ревизию сборки; схему с номиналами и основаниями выбора; массу и центр масс с описанием измерений; карту 12 приводов; калибровки и рабочие ограничения; описание аппаратной остановки; согласованный URDF; записи HiL, воспроизведения данных, IMU и контактов; подтверждение самостоятельной стойки не менее 60 секунд, медленной походки и управляемой остановки. На проведённых испытаниях токи, температуры и параметры обмена остаются в заранее заданных рабочих диапазонах.

Исходный критерий «нет неограниченного роста тока, температуры и ошибок шины» преврати в наблюдаемую проверку: каждый сигнал имеет источник, период, предел, действие и длительность опыта. Короткий нормальный прогон не разрешает непрерывную работу неизвестной длительности. Открытая причина потери управления или недостоверная аварийная остановка блокирует физическое масштабирование.

Самопроверка инженера

Ответь без запуска программы: 1) Какой сустав двинется при обращении к выбранному ID и почему? 2) Как измерен его ноль и каков разброс? 3) Что произойдёт после аварийного снятия момента? 4) Какая часть остановки независима от основного компьютера? 5) Чем временная метка измерения отличается от времени записи? 6) Почему ток питания не равен моменту на каждом суставе? 7) Как различаются новое измерение неподвижного датчика и устаревший отсчёт? 8) Какое расхождение между симуляцией и реальностью ограничивает следующий опыт?

Практическая защита: выбери один неуспешный прогон, открой его сырой лог, воспроизведи график, назови первопричину или явно обозначь пока не проверенную гипотезу. Покажи, какое изменение её проверяет. Затем объясни на схеме цепь силового отключения и на физической метке — направление оси. Эту проверку нельзя заменить скриншотом успешного симулятора.

Пакет для M23 и отдельная линия руки

Создай handoff_M23.md: подтверждённые возможности четвероногого робота, границы испытаний, проблемные детали, максимальная наблюдавшаяся загрузка шины и прогноз на 18 приводов. Приложи решение PASS/HOLD по переходу. PASS означает, что входные требования к масштабированию выполнены; он не подтверждает, что батарея, рама и шина уже подходят для шести ног.

Для руки передай шаблон calibration.yaml, схему диагностики и способ привязки доказательств к экземпляру. Не копируй численные ограничения ног на пальцы. Работы кисти и тактильного оснащения из OPT 120 часов остаются отдельной линией, начатой после M17. M22 не поглощает её время и не выдаёт её результат за результат этой сборки. Завершение обеих систем проверяется в конце общей программы.

Литература: сборка и измерения четырёхногого робота

Литература может быть на английском; задания и определения здесь на русском. Читай только названные разделы перед соответствующей работой, в пределах прежних 75 часов.

Основное чтение

1. K. Lynch, F. Park - Modern Robotics. Разделы 4.1.1 и 8.9: прямая кинематика в системе основания; приводы, передача и трение. Для карты 12 суставов свяжи физический ноль и знак с моделью; для токовых опытов объясни влияние передачи и трения.

2. NASA - Systems Engineering Handbook. 5.2 Product Integration; 5.3 Product Verification; 5.4 Product Validation. Перед HiL и испытаниями робота на полу раздели доказательства сборки, выполнения требований и пригодности выбранного режима. Результат — последовательность включения и входные критерии каждого стенда.

Справочная книга: по проблеме питания

3. P. Horowitz, W. Hill - The Art of Electronics, 3-е изд. 9.4 Heat and power design; 9.6 Switching regulators and dc-dc converters. Читай выбранные примеры расчёта нагрева и преобразования питания для задачи 4. Цель — понимать потери и ограничения готового DC-DC; самостоятельная разработка сетевого источника не требуется.

Документы перед конкретной проверкой

ros2_control, Jazzy. Hardware Components: interface types, lifecycle, errors. Для драйвера зафиксируй, в каких состояниях и при каких ошибках разрешена выдача команд; свяжи это с независимой остановкой.

ROS REP-103 / REP-145. Units, Axis Orientation, Rotation Representation; IMU: Data Reporting, Common Parameters. Для калибровки осей и IMU укажи систему координат, единицы и смысл ускорения; статическая проверка выполняется до стойки.

Паспорт реальной шины. Для DYNAMIXEL Protocol 2.0 - Status Packet, Sync Read/Write, Bulk Read. Для другого привода используй его спецификацию. Рассчитай объём обмена с 12 устройствами и предельное время цикла; наличие похожего разъёма не доказывает совместимость.

Отдельно сохрани страницы паспортов своих приводов, батареи, BMS, зарядника, DC-DC и защит: напряжение, ток, температура, режим и длительность. Книжный пример не устанавливает рабочие пределы этой сборки.

Понятия и определения

Ввод в работу (commissioning). Последовательное подключение и проверка собранного устройства с переходом к следующему режиму только после выполнения объявленных критериев.

Аппаратная ревизия. Идентификатор конкретного состава и исполнения сборки: детали, проводка, датчики и версии плат, к которым относятся измерения.

Карта приводов. Таблица соответствия физического сустава адресу шины, направлению, нулю, единицам и ограничениям; проверяется реальным движением каждого узла.

Калибровка нуля. Определение смещения между показанием датчика и выбранным геометрическим нулём с записью метода, условий и разброса повторений.

Люфт (backlash). Диапазон относительного движения деталей передачи при смене направления нагрузки, в котором движение входа не передаётся выходу.

Непрерывный момент. Момент, допустимый при определённых скорости, охлаждении и длительном тепловом режиме; его нельзя отождествлять с кратковременным моментом остановленного вала.

Центр масс. Точка усреднённого положения массы всей сборки; её расположение изменяется при движении ног и перестановке батареи.

Тензор инерции. Матрица распределения массы относительно выбранной точки и осей; связывает угловое движение с моментами, единица $\text{кг} \cdot \text{м}^2$.

Коэффициент включения (duty cycle). Доля времени активной нагрузки внутри объявленного цикла; вместе с пиками и охлаждением влияет на нагрев привода.

Дерево питания. Схема источников, преобразователей, защит и потребителей, показывающая пути тока и точки отключения отдельных ветвей устройства.

Просадка напряжения. Уменьшение напряжения под нагрузкой из-за сопротивления источника и проводки либо ограничения питания; может вызвать сброс электроники.

BMS. Система контроля аккумуляторных ячеек и предусмотренных защит; её наличие не заменяет согласованные зарядник, предохранители и аварийную остановку.

DC-DC. Преобразователь постоянного напряжения; выбирается по входному диапазону, выходному напряжению и току, потерям, охлаждению и реакции на переходные нагрузки.

E-stop. Независимый предусмотренный способ прекращения опасного движения; после снятия момента конструкция может упасть, поэтому конечное состояние проверяется.

Контроль своевременного обновления (watchdog). Контроль своевременного подтверждения работоспособности; при превышении тайм-аута запускает заранее определённую реакцию независимо от нормального цикла команд.

Дедлайн обмена. Предельное время получения нужных данных и выдачи команды; превышение требует реакции даже при отсутствии ошибки пакета.

HIL. Испытание, в котором реальная аппаратная часть взаимодействует с моделируемой частью системы; состав реальных каналов явно фиксируется.

Удельная сила (specific force). Показание идеального акселерометра, связанное с a — g в системе датчика; оно не равно напрямую ускорению корпуса в мировой системе координат.

Связи: $P = UI$; потери проводника $P = I^2 R$. Проверка: снятие питания приводов и достижение безопасного конечного состояния — разные факты.

Покупки и настройка четырёхногого робота

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй испытанную ногу с 3 степенями свободы, интерфейс её шины, MCU и IMU, камеру RGB-D, мультиметр, источник CC/CV, анализатор, инструменты и Mac M4. Для имеющегося 3D-принтера выбери профиль его точной модели; расходники и крепёж пополняй по выпущенным CAD и BOM.

КУПИТЬ ДО СБОРКИ - ПОСЛЕ ПРИЁМКИ НОГИ

9 рабочих одинаковых приводов плюс **2 отдельных запасных**: $3 + 9 = 12$

установленных. Семейство, напряжение, шина, тепловой режим и непрерывная нагрузка уже проверены на ноге. Добавь комплект деталей трёх ног, рамы, жгутов и крепежа по BOM; стендовый DC-мотор M7 в эти 12 не входит.

1 бортовой компьютер: Pi 5 с 8 ГБ либо Ubuntu-совместимый x86 после измерения нагрузки на CPU, RAM и USB. Уже купленный подходящий компьютер используй повторно. Для Pi нужны 1 загрузочный носитель, охлаждение и питание по [документации Pi](#); потребление камеры учитывай отдельно. Модель не гарантирует работу каждого драйвера.

1 комплект питания: батарея, согласованный зарядник и BMS, аппаратная остановка и силовое отключение, предохранители ветвей, DC-DC, разъёмы и проводка. Номиналы выбери после измерения рабочих и пиковых токов, длительности, просадки и нагрева; предел лабораторного источника не равен бюджету 12 приводов. Количество защит соответствует числу ветвей.

1 опорная или страховочная рама с подтверждённой нагрузкой; **1 ИК-термометр** с подходящим диапазоном и учётом поверхности; запасные части жгута. При выборе контактных стоп - **4 канала, по одному на стопу**, повторяемое срабатывание и калибровка под массу робота; эти датчики не подтверждают отсутствие скольжения.

УСТАНОВИТЬ И ПРОВЕРИТЬ

На борту — [Ubuntu 24.04 ARM64 для Pi](#) либо 24.04 x86_64; [ROS 2 jazzy](#), прежние ros2_control, драйвер шины и диагностика из зафиксированного рабочего окружения. На Mac и в UTM сохрани прежнюю среду.

Проверь сборку, программный имитатор и воспроизведение записей без движения; наличие 12 уникальных ID; единицы и знак одного канала на опоре; потерю сигнала работоспособности (heartbeat); запись тока и температуры; независимую остановку. Испытай USB, сеть и камеру под нагрузкой на выбранном компьютере. Автоматически включать момент после запуска ОС нельзя.

Для модели: [URDF inertial/collision](#); для журнала: [Foxglove Plot](#); для таблицы ID: [pytest parametrization](#). Подготовка и проверки входят в существующие 75 часов вместо повторного чтения и настройки. Ожидание доставки учебными часами не считается.

Основы движения: нагрузка до первого шага

Обязательный разбор: измеренные реакции, центр масс и предел модели

Кинематика показывает, куда можно поставить стопу. Чтобы понять, выдержит ли робот стойку и разгон, нужны силы и моменты. Начни с измеряемой статики: она обнаруживает ошибки в оценке массы, центра масс и передачи нагрузки до настройки походки. Число опор само по себе не означает равного распределения веса.

Схема сил и равновесие

Учебная модель корпуса: горизонтальная поверхность, неподвижный робот, силы тяжести и вертикальные реакции двух групп опор. Ось x направлена вперёд; задняя группа в $x=-a$, передняя в $x=+a$; z вверх. F_r и F_f — силы земли на робота в Н, x_c — положение центра масс. Из суммы сил и моментов: $F_r + F_f = mg$; $a(F_f - F_r) = mg \cdot x_c$. Следовательно, $F_f = mg(a + x_c)/(2a)$, $F_r = mg - F_f$.

Пример. $m=4$ кг, $a=0.20$ м, $x_c=0.05$ м, $g=9.81$ м/с²: $F_f=24.525$ Н, $F_r=14.715$ Н. При грузе 0.5 кг в $x=0.25$ м общая масса 4.5 кг, $x_c=(4 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.25)/4.5=0.07222$ м. Новые реакции: 30.043 Н и 14.102 Н. Задняя нагрузка уменьшилась: груз добавил не только вес, но и момент.

Практика: проверить расчёт на собранном роботе

1. Измерь массу и групповые реакции в задаче 2, используя существующую оснастку и измерители. Если показание прибора дано как эквивалентная масса в кг, переведи его в Н через g . Восстанови $x_c = a(F_f - F_r)/(F_f + F_r)$, сравни с CAD и учти массу кабелей, батареи и креплений. По двум суммам нельзя восстановить силу на каждой из четырёх стоп.

2. Свяжи нагрузку с суставом. Для одной принятой позы из M8 вычисли J и силу в одной системе координат; вклад силы $\tau_{\text{ext}} = J^T F_{\text{ext}}$. При удержании привод должен компенсировать его с учётом собственного веса звеньев; сверяй с моделью M9. Ток переводится в момент только по калиброванной модели передачи. Позиционному сервоприводу нельзя отправлять рассчитанный момент как угол.

Что считать доказательством

Сохрани `load_balance.csv`: поза, груз, реакции, расчёт, невязки, единицы и неопределённости приборов. Проверь сумму реакций, моментный баланс и знак смещения центра масс. Допуск назначь по разрешению весов, повторяемости и геометрии; 1% без основания не задавай. Отрицательная реакция в расчёте означает невозможность такой опоры, а не силу притяжения стопы к полу.

Внутри 75 ч: 1 ч разбора 5–6 и практикум 14–15 (задача 2), без нового режима движения. Это квазистатическая проверка: ускорения, наклон и внешние воздействия требуют полной модели. Читать [Modern Robotics §5.2](#) - связь внешней силы с суставными моментами.